



Sílabo de Curso

1ACC0221 - Big Data

I. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Curso	:	Big Data
Código del curso	:	1ACC0221
Periodo	:	UG-2do Semestre 2025 Pregrado
Cuerpo académico	:	
Créditos	:	4
Semanas	:	16
Área o programa	:	
NRC	:	

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión

Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión

Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

III. INTRODUCCIÓN

Descripción

La cantidad, variedad y velocidad a la que se generan datos hoy en día, tanto por humanos como por máquinas, no tienen precedentes. Esto plantea una serie de desafíos a la hora de manejar esos datos, ya que los paradigmas informáticos tradicionales no están concebidos para operar a tal escala.

"Big Data" es el término general que rápidamente se ha vuelto popular para describir metodologías y herramientas diseñadas específicamente para recopilar, almacenar y procesar conjuntos de datos muy grandes o complejos.

Propósito

Además de abordar problemas fundamentales de la informática, como la búsqueda y la clasificación, la computación de Big data se centra principalmente en extraer conocimiento -y por tanto valor- de conjuntos de datos a gran escala utilizando técnicas avanzadas de análisis de datos, como el aprendizaje automático.

Indicador

-

IV. LOGRO (S) DEL CURSO



Al finalizar el curso, el estudiante tiene una comprensión profunda de los modelos y herramientas de programación que son adecuados para el análisis a gran escala de datos distribuidos en grupos de computadoras. Más específicamente, el curso brindará a los estudiantes la capacidad de desarrollar de manera competente soluciones de Big data/aprendizaje automático sobre marcos estándar de la industria, como Hadoop y Spark, para abordar los problemas del mundo real que enfrentan las llamadas tecnologías de los "Cinco Grandes". empresas (es decir, Apple, Amazon, Google, Microsoft y Facebook): análisis de texto/gráficos, clasificación/regresión y recomendación, solo por nombrar algunos.

V. COMPETENCIAS (S) DEL CURSO

Competencia general: Pensamiento Innovador

Nivel de logro: 2

Definición: Generar propuestas novedosas que aportan valor en un determinado contexto.

Competencia específica: ABET 6 - Técnicas en Computación

Nivel de logro: 3

Definición: Aplicar la teoría de ciencias de la computación y los fundamentos del desarrollo de software para producir soluciones basadas en computación.



VI. UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad n. 1: Introducción al Big Data				
COMPETENCIA (S):				
LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la unidad, el estudiante aprenderá la importancia del Big Data, así como sus principales aplicaciones tanto industriales como científicas.				
SEMANA	TEMARIO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	BIBLIOGRAFÍA
Semana 1 - 4	- El fenómeno de los grandes datos - Motivación y desafíos - La maldición de la dimensionalidad	- Presentación y análisis de diapositivas - Resolución de ejercicios		
Unidad n. 2: Aprendizaje no supervisado: Clustering				
COMPETENCIA (S):				
LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la unidad, el estudiante podrá utilizar las habilidades que necesita para aplicar los algoritmos de big data				
SEMANA	TEMARIO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	BIBLIOGRAFÍA
Semana 5 - 6	Algoritmos: K-means	- Presentación y análisis de diapositivas - Resolución de ejercicios		
Unidad n. 3: Reducción de dimensionalidad				
COMPETENCIA (S):				
LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la unidad, el estudiante podrá utilizar las habilidades que necesita para aplicar los algoritmos de Big data.				
SEMANA	TEMARIO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	BIBLIOGRAFÍA
Semana 7 - 8	Algoritmos: Análisis de Componentes Principales (PCA)	- Presentación y análisis de diapositivas - Resolución de ejercicios		



Unidad n. 4: Sistemas de recomendación				
COMPETENCIA (S):				
LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la unidad, el estudiante podrá utilizar las habilidades que necesita para aplicar los algoritmos de Big data.				
SEMANA	TEMARIO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	BIBLIOGRAFÍA
Semana 9 - 10	- Algoritmos: k-NN - Factorización Matricial (MF)	- Presentación y análisis de diapositivas - Resolución de ejercicios		
Unidad n. 5: Análisis de Grafos				
COMPETENCIA (S):				
LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la unidad, el estudiante podrá utilizar las habilidades que necesita para aplicar los algoritmos de Big data.				
SEMANA	TEMARIO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	BIBLIOGRAFÍA
Semana 11 - 12	Algoritmos: PageRank	- Presentación y análisis de diapositivas - Resolución de ejercicios		
Unidad n. 6: Aplicaciones de Big Data				
COMPETENCIA (S):				
LOGRO DE LA UNIDAD: Al finalizar la unidad, el estudiante podrá utilizar las habilidades que necesita para aplicar los algoritmos de Big data.				
SEMANA	TEMARIO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	BIBLIOGRAFÍA
Semana 13 - 16	Aplicaciones de Big Data	- Presentación y análisis de diapositivas - Resolución de ejercicios		



VII. METODOLOGÍA

El estudiante cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión, evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene para su éxito profesional.

El curso se desarrolla haciendo uso de la Metodología Activa en cada una de sus dos sesiones semanales. La primera sesión es de 2 horas, en la cual se presentan los conocimientos teóricos y la otra sesión es de laboratorio de 2 horas en la cual se aplican los conocimientos adquiridos. Se hace uso extensivo de metáforas y representaciones gráficas y casos de estudio del tema desarrollado.

Cada semana se entregarán tareas académicas de acuerdo al tema realizado, El lenguaje de programación que se utilizará será Python.

Los entornos de desarrollo serán Anaconda, Google Colaboratory y Kaggle.

VIII. EVALUACIÓN

Fórmula

$$NF: 0.1 * TB1 + 0.1 * TB2 + 0.05 * TP1 + 0.1 * EA1 + 0.1 * TB3 + 0.1 * TB4 + 0.15 * DD1 + 0.15 * TF1 + 0.15 * EB1$$

Cronograma

TIPO	COMPETENCIA	PESO	SEMANA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
Trabajo 1-TB1		10%	3		
TIPO	COMPETENCIA	PESO	SEMANA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
Trabajo 2-TB2		10%	5		



TIPO	COMPETENCIA	PESO	SEMANA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
Trabajo Parcial 1-TP1		5%	7		
TIPO	COMPETENCIA	PESO	SEMANA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
Evaluación Parcial 1-EA1		10%	8		X
TIPO	COMPETENCIA	PESO	SEMANA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
Trabajo 3-TB3		10%	11		
TIPO	COMPETENCIA	PESO	SEMANA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
Trabajo 4-TB4		10%	13		
TIPO	COMPETENCIA	PESO	SEMANA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
Evaluación de Desempeño 1-DD1		15%	15		
TIPO	COMPETENCIA	PESO	SEMANA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
Trabajo Final 1-TF1		15%	15		
TIPO	COMPETENCIA	PESO	SEMANA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
Evaluación Final 1-EB1		15%	16		X

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

Página 6

Para acceder a la bibliografía del curso, copia y pega el siguiente enlace en una nueva ventana del navegador:



https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/11614754540003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

X. RECURSOS TECNOLÓGICOS

Generales

Para un óptimo desempeño en las sesiones de clases, y de acuerdo con el Reglamento de Estudios, el estudiante necesitará una computadora con un procesador de al menos 4.1 GHz, 8 GB de RAM, y un sistema operativo Windows 10 o macOS 10 en adelante. Es indispensable contar con una conexión a internet estable de 15 MB/s de descarga y 5 MB/s de subida. Además, necesitará un navegador web compatible (Chrome, Edge, Firefox o Safari), un headset con micrófono y una cámara web. Asegurar el tener acceso al LMS de la universidad para acceder a los materiales y actividades de los cursos.

Esta configuración le permitirá participar activamente en las clases, acceder a todos los recursos y tener una experiencia de aprendizaje en línea o presencial fluida y efectiva.

Específicos del curso

1. Aula Virtual
2. Microsoft Word
3. Microsoft Excel
4. Microsoft PowerPoint
5. Outlook

XI. Anexos

En este anexo, encontrará los reglamentos que todo alumno está obligado a leer y a cumplir en su rol de estudiante universitario en UPC.

REGLAMENTO DE DISCIPLINA DE LOS ALUMNOS: <https://sica.upc.edu.pe/categoria/reglamentos-upc/sica-reg-26-reglamento-de-disciplina-de-alumnos>

REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL - UPC: <https://sica.upc.edu.pe/categoria/normalizacion/sica-reg-31-reglamento-para-la-prevencion-e-intervencion-en-casos-de-hostiga>